# Previsão do Tempo

Aula 28 · Projeto · Guia de construção · Parte 1: HTML e CSS

## 1. A ideia do projeto

Vamos construir uma página de **previsão do tempo**. O usuário digita o nome de uma cidade e a página mostra o **tempo atual** (temperatura, sensação térmica, umidade, vento e precipitação), a **previsão dos próximos 7 dias** e a **previsão hora a hora** do dia escolhido. Ao abrir, a página já mostra Porto Alegre.

Nesta primeira parte vamos montar **só a estrutura (HTML) e o visual (CSS)**, usando valores de exemplo escritos à mão: uma cidade, uma temperatura, alguns dias e algumas horas. A página vai ficar com a aparência final, mas ainda "parada". Na segunda parte, o JavaScript vai buscar os dados reais na internet e trocar esses valores de exemplo.

> **Por que começar sem JavaScript?** Quando o HTML e o CSS já estão prontos, fica claro quais elementos o JavaScript vai precisar alterar. Você enxerga o resultado a cada passo e separa os problemas: se algo estiver torto, é CSS; se o dado estiver errado, é JavaScript.

## 2. O que você vai precisar

- Uma pasta para o projeto com dois arquivos: **index.html** e **style.css**. O **script.js** fica para a parte 2.
- A pasta **assets**, que já vem pronta. Ela tem as **fontes** (DM Sans e Bricolage Grotesque, no formato .woff2) e as **imagens**: ícones do tempo (sol, chuva, nuvens...), a lupa da busca e as imagens de fundo do cartão principal (uma versão pequena para celular e uma grande para telas maiores).

## 3. Planejando antes de programar

Antes de escrever qualquer tag, olhe para a página como um conjunto de **caixas**. Ela tem duas grandes partes:

- **Cabeçalho:** o título "Como está o céu hoje?" e, embaixo, a busca (campo de texto + botão).
- **Painel principal**, com três seções:
  • **Tempo atual:** um cartão grande com a cidade, a data, um ícone e a temperatura, e embaixo dele quatro blocos menores (sensação térmica, umidade, vento e precipitação).
  • **Previsão diária:** um título e 7 cartões, um para cada dia, com o nome do dia, o ícone e as temperaturas máxima e mínima.
  • **Previsão por hora:** uma caixa com um título, uma lista para escolher o dia e uma linha para cada hora (ícone, horário e temperatura).

O painel muda de forma conforme o tamanho da tela. No celular, as três seções ficam **uma embaixo da outra**. No computador, o tempo atual e a previsão diária ficam à esquerda, ocupando duas colunas, e a previsão por hora fica à direita, ocupando a altura toda:

**Celular**: 1 coluna

**Computador**: 3 colunas e 2 linhas

Guarde esse desenho: ele vai virar o **grid** do painel na etapa de CSS. Os nomes *atual*, *diaria* e *por-hora* serão os nomes das áreas.

## 4. Construindo o HTML

### Etapa 1: o esqueleto

Comece com a estrutura básica de toda página: o tipo do documento, a tag **html** com o idioma **pt-br** e as partes **head** e **body**.

No **body**, crie só os dois grandes containeres que você planejou: um **header** para o cabeçalho e um **main** para o painel. Abra a página no navegador já nesse momento: ela vai estar vazia, mas sem erros.

> **Dica:** não esqueça de colocar no **head** o **link para o style.css**, senão nenhum estilo da parte de CSS vai aparecer na página.

> **Conteúdos:** estrutura básica do HTML, tags semânticas header e main.

### Etapa 2: o cabeçalho

Dentro do **header**, coloque o título principal da página (a tag de título mais importante) e, embaixo dele, um container para a busca. Dentro desse container vão dois itens: um **campo de texto** com um texto de ajuda ("Buscar um local...") e um **botão** "Buscar".

O campo e o botão precisam de um **id**, porque o JavaScript vai ler o que foi digitado e reagir ao clique no botão.

> **Conteúdos:** h1, div como container, input do tipo texto, atributo placeholder, button, atributo id.

### Etapa 3: a seção do tempo atual

Dentro do **main**, crie uma **section** para o tempo atual.

O **cartão grande** é um container com dois grupos dentro:

- **Local:** um elemento para o nome da cidade e outro para a data. Use valores de exemplo, como "Porto Alegre, BR" e uma data por extenso.

- **Informações:** a **imagem** do ícone do tempo (comece com o sol) e a temperatura. Repare que o número muda, mas o símbolo de grau não: coloque o número dentro de um **span** com id e deixe o símbolo de grau fora dele.

Abaixo do cartão, crie um container para as **condições** com quatro blocos iguais. Cada bloco tem um parágrafo com o título (Sensação térmica, Umidade, Vento, Precipitação) e um parágrafo com o valor. Use a mesma ideia do span: na sensação térmica o grau fica fora, na umidade o símbolo de porcentagem fica fora. No vento e na precipitação a unidade vem junto do valor, então o id pode ir no próprio parágrafo.

> **Conteúdos:** section, div, img com src e alt, span, p, ids nos elementos que vão mudar.

## Etapa 4: a seção da previsão diária

Crie outra **section** com um título visível "Previsão diária" e um container para os dias, com um id.

Por enquanto, escreva **um ou dois cartões de dia à mão** dentro desse container, para poder estilizar. Cada cartão tem: o nome do dia (ex.: "ter."), a imagem do ícone e um pequeno container com duas temperaturas, a máxima e a mínima.

> **Dica:** na parte 2, o JavaScript vai **criar esses cartões sozinho** para os 7 dias e apagar os que você escreveu. Por isso, pense desde já nas **classes** de cada parte do cartão: o JavaScript vai usar as mesmas classes para que os cartões criados fiquem com o mesmo estilo.

> **Conteúdos:** section, h2, containeres dentro de containeres, classes para elementos que se repetem.

## Etapa 5: a seção da previsão por hora

A última **section** tem uma caixa com todo o conteúdo. Dentro dela:

- Uma parte de cima com o título "Previsão por hora" e uma **lista de seleção** (select) para escolher o dia. Coloque algumas opções de exemplo (os dias da semana); depois o JavaScript vai preenchê-la.
- Um container para as horas, com um id. Escreva **algumas linhas de hora de exemplo**, cada uma com o ícone, o horário (ex.: "14:00") e a temperatura.

> **Conteúdos:** select e option, containeres, classes para as linhas que se repetem.

## Ids ou classes?

| Use | Quando | Exemplos neste projeto |
|---|---|---|
| **id** | O elemento é **único** na página e o JavaScript (ou um estilo específico) vai procurar por ele. | campo de busca, botão, cidade, data, temperatura, cada valor das condições, container dos dias, container das horas, select |
| **classe** | O mesmo estilo vale para **vários elementos**. | os blocos escuros com borda, as partes de cada cartão de dia, as partes de cada linha de hora, os títulos de seção |

Um elemento pode ter **mais de uma classe**. Por exemplo, os quatro blocos das condições e os cartões dos dias têm o mesmo fundo escuro com borda arredondada: crie uma classe só para esse "bloco" e use junto com a classe específica de cada um.

## 5. Construindo o CSS

Vamos trabalhar no estilo **"celular primeiro"**: primeiro deixamos tudo certo numa tela estreita, com uma coluna só. No final, usamos **@media** para reorganizar a página em telas maiores.

### Etapa 6: base, cores e fontes

Comece o arquivo com o **@charset**. Depois declare as fontes da pasta assets/fonts com **@font-face**: uma regra para cada arquivo, dizendo o nome da família, o peso (300, 500, 600, 700) e, quando for o caso, o estilo itálico. Os arquivos são **.woff2**, um formato compactado feito para a web.

Em seguida, os estilos gerais:

- Zere as margens de todos os elementos e use **box-sizing** para que padding e borda não aumentem o tamanho das caixas.
- No **body**: cor de fundo azul bem escura, texto branco, a fonte DM Sans e um espaço embaixo.
- Faça **input, button e select** herdarem a fonte da página, ocuparem a largura toda e ficarem sem borda.
- Imagens nunca devem passar da largura do seu container.

Paleta de cores usada no projeto:

| Cor | Onde usar |
|---|---|
| rgb(3, 1, 45) | Fundo da página |
| rgb(39, 37, 65) | Blocos, campo de busca e caixa da previsão por hora |
| rgb(49, 47, 75) | Linhas de cada hora e select |
| rgb(61, 59, 94) | Bordas dos blocos |
| rgb(213, 212, 217) | Textos secundários em cinza claro (data, títulos dos blocos, temperatura mínima) |
| rgb(68, 85, 218) | Botão Buscar |
| rgb(45, 28, 156) | Botão com o mouse em cima e fundo do cartão principal |

> **Conteúdos:** @charset, @font-face, seletor universal, box-sizing, cores em rgb, herança de fonte.

### Etapa 7: classes reutilizáveis e largura da página

Crie a classe do **bloco** (fundo escuro, borda de 1px e cantos arredondados) e uma classe para os **títulos de seção**.

O **header** e o **main** devem ter a **mesma largura** e ficar **centralizados**. No celular, deixe uma pequena folga de cada lado: a largura é "100% menos um espaço", e para isso existe a função **calc()**. A margem automática nas laterais centraliza.

> **Conteúdos:** classes reutilizáveis, calc(), centralização com margin auto.

## Etapa 8: estilo do cabeçalho

Transforme o header num **grid** com os itens centralizados e dê um espaço em cima e embaixo. O título usa a fonte **Bricolage Grotesque**, bem grande (por volta de 52px), centralizado e com uma largura máxima, para quebrar em duas linhas no celular.

O container da busca também é um grid, com espaço entre o campo e o botão e uma largura máxima (por volta de 656px). No celular, o botão fica embaixo do campo.

A **lupa** não é uma tag img: ela é uma **imagem de fundo** do campo de texto, sem repetir e posicionada à esquerda. Para o texto digitado não ficar em cima da lupa, aumente o padding do lado esquerdo. Complete com cantos arredondados, cor do texto, um contorno quando o campo recebe o **foco** e, no botão, a troca de cor no **:hover** com uma **transition** suave.

**Conteúdos:** display grid, justify-items, max-width, background-image, background-repeat, background-position, padding, :hover, :focus, transition, cursor.

## Etapa 9: o grid do painel

Aqui o desenho da etapa 3 vira código. Transforme o **main** em um **grid** com espaço entre as seções e use **grid-template-areas** para "desenhar" o layout com nomes: no celular são três linhas, uma com cada nome (atual, diaria, por-hora).

Depois, diga a cada seção qual área ela ocupa usando **grid-area** com o nome. É a mesma ideia do grid-area com números de linha, mas mais fácil de ler: em vez de "da linha 1 à 2, da coluna 1 à última", você escreve só o nome da área.

**Dica:** a vantagem de usar nomes aparece na etapa 13: para mudar o layout no computador, você só redesenha o grid-template-areas dentro da @media. As seções continuam com o mesmo grid-area.

**Conteúdos:** display grid, gap, grid-template-areas, grid-area.

## Etapa 10: o tempo atual

O **cartão grande** é um **flexbox em coluna**: no celular, o local fica em cima e as informações embaixo. Ele tem a imagem de fundo pequena (bg-today-small), sem repetir, alinhada embaixo e cobrindo o cartão todo (**background-size**), com uma cor de fundo roxa por trás, cantos bem arredondados e um padding generoso. Use **overflow** para cortar o que passar das bordas arredondadas.

O nome da cidade fica centralizado, grande e em negrito; a data, menor e em cinza claro. As informações (ícone e temperatura) ficam **lado a lado** com flexbox. O ícone tem por volta de 120px de largura. A temperatura é o maior texto da página (por volta de 96px), em itálico, com altura de linha 1.

O container das **condições** é um grid de **2 colunas** no celular. Em cada bloco, o título é menor e cinza, com espaço embaixo, e o valor é grande e com peso de fonte fino (300).

**Conteúdos:** flexbox, flex-direction, align-items, gap, background-size, overflow, border-radius, font-style, line-height, grid-template-columns, repeat(), fr.

## Etapa 11: a previsão diária

O container dos dias é um grid de **3 colunas** no celular, com espaço entre os cartões. Dê a ele uma altura mínima, para a seção não "pular" de tamanho enquanto os dados ainda não chegaram (isso vai fazer diferença na parte 2).

Cada cartão de dia também é um **grid** com tudo centralizado: nome do dia em cima, ícone no meio (por volta de 60px) e as temperaturas embaixo. O container das temperaturas é um **flexbox** que empurra a máxima para a esquerda e a mínima para a direita. Para ele ocupar a largura toda do cartão, mesmo com os itens centralizados, use **justify-self**, que alinha só aquele item. A mínima fica em cinza claro.

> **Conteúdos:** grid, justify-items, justify-self, min-height, flexbox, justify-content.

## Etapa 12: a previsão por hora

A caixa da previsão por hora tem fundo escuro, cantos arredondados e padding. Como são 24 horas, ela ficaria enorme: limite a altura usando a unidade **vh** (uma porcentagem da altura da tela) e crie uma **barra de rolagem vertical** com overflow-y.

A parte de cima é um **flexbox** com o título à esquerda e o select à direita. O select tem fundo um pouco mais claro, cantos arredondados e largura automática (lembre que, na etapa 6, todos os selects ficaram com a largura toda).

O container das horas é um grid de uma coluna, com espaço entre as linhas. Cada **linha de hora** é um grid de **3 colunas**: as duas primeiras do tamanho do conteúdo (auto), para o ícone e o horário, e a última ocupando o resto (1fr), com a temperatura alinhada à direita. Use uma altura mínima para todas as linhas ficarem iguais.

> **Conteúdos:** unidade vh, overflow-y, flexbox, justify-content, grid-template-columns com auto e fr, justify-self.

## Etapa 13: telas maiores com @media

Agora que o celular está pronto, crie duas **@media** com **min-width**. Dentro delas, escreva **só o que muda**.

**A partir de 700px (tablet):**

- A largura da página passa a ter uma folga maior dos lados, mas com um limite máximo (por volta de 1216px). A função **min()** escolhe o menor entre dois valores, e é exatamente isso que precisamos: "a tela menos a folga, mas no máximo 1216px".
- A busca passa a ter 2 colunas: o campo ocupa o espaço que sobra e o botão fica do tamanho do texto.
- O cartão grande vira uma **linha** (local à esquerda, informações à direita), troca para a imagem de fundo grande (bg-today-large) e ganha mais padding em cima e embaixo.
- As condições passam para 4 colunas e os dias para 7 colunas.

**A partir de 1000px (computador):**

- O título não precisa mais de largura máxima: deixe-o em uma linha só.
- O painel ganha **3 colunas** iguais e você redesenha o grid-template-areas com duas linhas, igual ao desenho da etapa 3: "atual atual por-hora" e "diaria diaria por-hora".

- A previsão por hora precisa ter **a mesma altura** da coluna da esquerda. O truque: a section fica com posição relativa, e a caixa de dentro fica com posição absoluta e altura de 100%, sem limite de altura. Assim a caixa acompanha a altura da área do grid, e a rolagem cuida do resto.

> **Conteúdos:** @media com min-width, min(), calc(), redesenho do grid-template-areas, position relative e absolute.

## 6. Checklist final

- A página abre sem erros e todos os textos estão em português.
- As fontes DM Sans e Bricolage Grotesque estão carregando (o título tem um formato diferente do resto).
- A lupa aparece dentro do campo de busca e o texto digitado não fica em cima dela.
- O botão muda de cor com o mouse em cima.
- No celular (diminua a janela do navegador): tudo em uma coluna, condições em 2 colunas e dias em 3.
- Entre 700px e 1000px: busca em uma linha, cartão grande em linha, condições em 4 colunas e dias em 7.
- Acima de 1000px: previsão por hora à direita, com a mesma altura da coluna da esquerda e rolagem própria.
- Cada elemento que o JavaScript vai alterar tem um id, e os elementos que se repetem usam classes.

## 7. Resumo dos conteúdos

| Conteúdo | Onde é usado |
|---|---|
| **Tags semânticas** | header, main e section organizam as partes da página. |
| **Formulário** | input com placeholder, button e select com option. |
| **Ids e classes** | Ids para o que é único e será alterado; classes para o que se repete. |
| **@font-face** | Carregar as fontes da pasta assets. |
| **Imagem de fundo** | Lupa da busca e fundo do cartão principal. |
| **Flexbox** | Cartão grande, ícone e temperatura, temperaturas dos dias, topo da previsão por hora. |
| **Grid** | Painel (com áreas nomeadas), busca, condições, dias, cada cartão de dia e cada linha de hora. |
| **Posicionamento** | Fazer a previsão por hora acompanhar a altura da coluna da esquerda. |
| **Rolagem** | Barra de rolagem vertical na previsão por hora. |
| **@media** | Reorganizar a página para tablet e computador. |

## 8. Próxima etapa

Com a página montada, a parte 2 será o **JavaScript**: buscar a cidade digitada, pedir os dados do tempo para uma API, colocar os valores reais no lugar dos exemplos e criar automaticamente os cartões dos 7 dias e as linhas das 24 horas. Antes de seguir, confira se todos os ids estão no lugar: é por eles que o JavaScript vai encontrar cada parte da página.